

辛积分器在实时游戏物理中的节能性研究——以平方反比引力场射击游戏为实验平台

Energy-Preserving Behavior of Symplectic Integrators in Real-Time Game Physics: A Case Study on an Inverse-Square Gravitational Shooter

twinkyHowdyLittleDark^{1†}, mysteriousK^{2,3}, doro^{2,3}, copycat666^{2,3}

1. Future Gadget Lab

2. 编辑委员会, submission.joest.cn@outlook.com; 3. EigenLife 机器学习实验室, 东北电力大学, 吉林

†: Corresponding Author

摘要：实时物理模拟是当代电子游戏技术的基础，但游戏引擎普遍采用的半隐式欧拉（Symplectic Euler）积分器，其“为何更优”往往被工业界视为经验常识而缺乏严格的定量论证。本文以一款原创的平方反比引力场射击游戏《引力弹弓》作为可复现的实验平台，从哈密顿力学与辛几何的视角，系统对比了显式欧拉、半隐式欧拉与速度-Verlet 三种积分器在实时引力轨道模拟中的长期守恒性。实验揭示了一个反直觉且具有理论意义的结论：对中心力场（Kepler 问题），半隐式欧拉法能够将角动量守恒误差压至机器精度（ 10^{-14} 量级），能量误差呈一阶收敛；速度-Verlet 方法则将能量守恒误差降至 10^{-12} 并呈二阶收敛；而显式欧拉法的能量误差随积分时长无界增长，长期导致轨道发散。本文据此给出“实时引擎积分器选型准则”，并将结论用于指导游戏的物理保真度与动态难度设计。全文给出了完整的工程实现、严格的守恒量误差分析与收敛阶验证，为严肃游戏与仿真教育中的物理保真提供了一套可复用的方法学。

关键词：辛积分器；半隐式欧拉；速度-Verlet；守恒量；实时物理模拟；平方反比引力；游戏物理

Abstract. Real-time physics simulation underpins modern video-game technology, yet the superiority of the semi-implicit (symplectic) Euler integrator widely adopted by game engines is often treated as industrial folklore rather than rigorously justified. Taking an original inverse-square gravitational shooter, “Gravity Slingshot”, as a reproducible experimental platform, this paper systematically compares three integrators—explicit Euler, semi-implicit Euler and velocity-Verlet—from the perspective of Hamiltonian mechanics and symplectic geometry regarding long-term conservation in real-time orbital simulation. Experiments reveal a counter-intuitive yet theoretically significant result: for the central-force (Kepler) problem, semi-implicit Euler drives the angular-momentum conservation error down to machine precision ($\sim 10^{-14}$) with first-order energy convergence, whereas velocity-Verlet attains 10^{-12} energy error with second-order convergence, and explicit Euler exhibits unbounded energy growth leading to orbital divergence. Based on these findings, we propose a criterion for integrator selection in real-time engines and apply it to the game’s physical-fidelity and dynamic-difficulty design. The full engineering implementation, rigorous conservation-error analysis and convergence-order verification are provided, offering a reusable methodology for physical fidelity in serious games and simulation-based education.

Keywords: Symplectic Integrator; Semi-implicit Euler; Velocity-Verlet; Conserved Quantity; Real-Time Physics; Inverse-Square Gravity; Game Physics

一、引言

1.1. 研究背景与问题

物理模拟是电子游戏走向真实的基石。从《愤怒的小鸟》的抛物弹道到《Kerbal Space Program》的远程轨道机动，物理引擎的数值质量直接决定了玩家能否获得与真实力学相一致的沉浸体验 [9][10]。然而，游戏引擎在实时约束（60 帧/秒，单帧预算 16.7 ms）下必须采用步长较大的显式时间推进格式，如何在“大步长、长时长”的恶劣条件下保持物理规律的长期有效，是实时物理模拟的核心科学问题之一。

工业界普遍采用半隐式欧拉法（Symplectic Euler）而非教科书中的（前向）显式欧拉法来积分运动方程 [3][4]，这一选择通常被表述为一句经验法则——“先更新速度再更新位置能量更稳”。这条法则固然正确，却缺少严格的定量刻画：能量到底“稳”到什么程度？哪个守恒量被精确保持、哪个只是近似？随着步长减小，误差以几阶速度收敛？这些问题正是本文要回答的。

1.2. 创新点与科学目的

本文的贡献并非“又做了一个射击游戏”，而是以游戏《引力弹弓》为载体，构建一个可复现的数值实验平台，系统回答上述问题。具体创新点如下：

(1) **理论视角**：从哈密顿力学与辛几何出发，阐明半隐式欧拉为一阶辛映射、速度-Verlet 为二阶辛映射，进而从结构上解释为何二者能在长时模拟中保持守恒量，而非依赖逐项误差分析 [1][2]；

(2) **实验发现**：在中心力场（Kepler 问题）这一游戏中最典型的物理场景下，定量测出角动量守恒误差的半隐式方案达机器精度、能量误差收敛阶分别为一阶/二阶，并给出显式欧拉发散的反例；

(3) **工程准则**：归纳出“实时游戏物理积分器选型准则”，将其落实到游戏的物理保真度配置与动态难度调节中，形成从理论到工程的闭环。

本文的科学目的在于：为严肃游戏（serious game）与仿真式教育软件提供一套可量化的物理保真评估方法，使“物理引擎选型”从经验走向可验证。

二、游戏《引力弹弓》的设计

2.1. 玩法与物理机制

《引力弹弓》是一类“引力助推”（gravity assist）机制的二维射击游戏。玩家通过拖拽蓄力发射炮弹；炮弹射出后受场景中多个恒星引力场的平方反比引力支配，沿受摄轨道飞行。玩家需利用恒星引力“借力变轨”，绕开障碍并命中持续移动、主动躲避的目标。这一机制直接取材于深空探测器的引力助推技术 [11]，将真实的轨道力学以可交互方式呈现，兼具娱乐性与教学价值。

2.2. 作为科学实验平台的定位

与普通休闲射击游戏不同，本作的核心模块（引力加速度计算、时间积分、寻路）被刻意解耦为与渲染无关的独立库（源码文件 `physics.py`、`ai.py`），使积分器可插拔、实验可复现。这一工程决策使游戏本身成为一个“可玩的数值实验室”：玩家在游玩中直观感受的正是不同积分器在真实物理下的品质差异，而本文第五节的实验则可脱离游戏环境独立运行与复现。

三、理论模型

3.1. 哈密顿力学表述

考虑单位质量质点在 N 个固定质量 M_j 的引力场中的平面运动。其哈密顿量为

$$H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) = \frac{1}{2} \|\mathbf{p}\|^2 + V(\mathbf{q}), \quad V(\mathbf{q}) = - \sum_{j=1}^N \frac{GM_j}{\|\mathbf{q} - \mathbf{r}_j\|} \quad (1)$$

其中 $\mathbf{q} = (x, y)$ 为广义坐标（位置）， $\mathbf{p} = (p_x, p_y)$ 为广义动量（速度，单位质量下 $\mathbf{p} = \mathbf{v}$ ）， V 为引力势能。运动方程由哈密顿正则方程给出：

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{\partial H}{\partial \mathbf{p}} = \mathbf{p}, \quad \dot{\mathbf{p}} = -\frac{\partial H}{\partial \mathbf{q}} = -\nabla V(\mathbf{q}) \quad (2)$$

数值积分的目标是在离散时间上逼近式 (2) 定义连续流 φ_t 。

3.2. 三种时间积分格式

设时间步长为 h ，下标 n 表示离散时刻 $t_n = nh$ 。三种单步格式如下。

显式欧拉（Explicit Euler, EE）：

$$\mathbf{p}_{n+1} = \mathbf{p}_n + h \mathbf{F}(\mathbf{q}_n), \quad \mathbf{q}_{n+1} = \mathbf{q}_n + h \mathbf{p}_n \quad (3)$$

半隐式欧拉（Semi-implicit Euler, SE）：

$$\mathbf{p}_{n+1} = \mathbf{p}_n + h \mathbf{F}(\mathbf{q}_n), \quad \mathbf{q}_{n+1} = \mathbf{q}_n + h \mathbf{p}_{n+1} \quad (4)$$

速度-Verlet (Velocity Verlet, VV):

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_{n+1} &= \mathbf{q}_n + h \mathbf{p}_n + \frac{h^2}{2} \mathbf{F}(\mathbf{q}_n) \\ \mathbf{p}_{n+1} &= \mathbf{p}_n + \frac{h}{2} [\mathbf{F}(\mathbf{q}_n) + \mathbf{F}(\mathbf{q}_{n+1})] \end{aligned} \quad (5)$$

其中 $\mathbf{F}(\mathbf{q}) = -\nabla V(\mathbf{q})$ 为力。式 (3) 与式 (4) 的唯一差别在于位置更新使用的是旧速度 $\mathbf{p}_n$ 还是新速度 $\mathbf{p}_{n+1}$ ，这一微小差异却导致了完全不同的守恒性质。

3.3. 辛性与守恒量的结构解释

Hamilton 流 φ_t 保持辛形式，故任意辛映射 Φ_h （满足 Φ_h 的雅可比矩阵辛性 $\Phi_h^\top J \Phi_h = J$ ）在长期积分中能够有界地保持哈密顿量。可以证明：显式欧拉不是辛映射；而式 (4) 的半隐式欧拉是一阶辛映射，式 (5) 的速度-Verlet 是二阶辛映射 [2]。这一结构性性质带来了两个可直接预测的结论：

(1) **鞍点守恒量的保持**：辛映射保持哈密顿系统的二次守恒量（如线性、角动量）至机器精度，因为这类守恒量对应系统的对称群，辛格式在这些方向上是严格保持的，而非渐近保持；

(2) **能量误差的有界性**：辛映射不严格保持 H ，但能量误差在指数长时间尺度上保持有界（不随 $t \rightarrow \infty$ 无界增长），其大小由格式阶数决定： p 阶辛格式的能量误差为 $\mathcal{O}(h^p)$ 。

对于中心力场，哈密顿量式 (1) 具有旋转对称性，由 Noether 定理，其角动量

$$L = xp_y - yp_x \quad (6)$$

是精确的守恒量。因此前述结构结论给出可验证的预言：半隐式欧拉与速度-Verlet 应把角动量守恒误差保持到机器精度，而显式欧拉则不能。本文第五节的实验将定量检验这一预言，这正是本文区别于经验式叙述的理论高度所在。

3.4. 空气阻力与限速的可玩性修正

纯守恒系统会令炮弹永久飞行。为提升可玩性并保证蓄力操作有界，游戏在积分器之外施加两项修正：粘性阻尼与初速度上限。粘性阻尼表现为每帧速度的指数衰减

$$\mathbf{p}_{n+1} \leftarrow c^{fps \cdot h} \mathbf{p}_{n+1}, \quad 0 < c < 1 \quad (7)$$

其中 $c = 0.999$ 为每帧衰减系数。注意该阻尼以后处理形式施加，避免破坏积分器本身的辛结构，从而在不牺牲守恒性的前提下实现游戏可玩性。

四、工程实现**4.1. 模块化架构**

本文刻意将物理内核与渲染解耦，形成如下三层架构。

(1) physics.py: 引力加速度计算、状态表示 ($\text{State} = (x, y, vx, vy)$)、三种积分器 (ExplicitEuler、SemiImplicitEuler、VelocityVerlet) 以及轨道仿真函数；

(2) ai.py: 敌方目标智能体，包含 A* 网格寻路（曼哈顿启发式）与 Reynolds 转向行为 [6]；

(3) gravity_slingshot.py: Pygame 渲染与交互层，仅调用前两者的纯逻辑接口。

这一解耦使第五节的实验能够在无图形环境下 (headless) 独立运行，保证结果可复现。

4.2. 可插拔积分器的关键实现

积分器以统一接口抽象，游戏侧仅需一行替换即可切换物理内核。以下给出半隐式欧拉积分器的核心实现，对应式 (4)。

Listing 1: 半隐式欧拉积分器 (对应式 3.5)

```

1 class SemiImplicitEuler(Integrator):
2     def step(self, s, planets, dt):
3         ax, ay = gravitational_acceleration(s.x, s.y, planets)
4         vx = s.vx + ax * dt
5         vy = s.vy + ay * dt
6         x = s.x + vx * dt # 用"新"速度推进位置

```

```

7      y = s.y + vy * dt
8      return State(x, y, vx, vy)

```

注意第 5–6 行使用更新后的速度 vx, vy 推进位置，而非旧速度 $s.vx, s.vy$ ，这正是辛格式与显式欧拉的本质区别。

4.3. 敌方目标智能体

敌方目标需从当前位置移动到玩家附近并避开恒星障碍。将场景划分为边长 $\Delta = 32$ 像素的均匀网格，恒星覆盖的单元格标记为不可通行。A* 算法以评估函数

$$f(n) = g(n) + h(n) \quad (8)$$

搜索最优路径，其中 $g(n)$ 为已耗代价， $h(n)$ 为启发式。本游戏禁止对角移动，故采用曼哈顿距离

$$h(n) = |x_n - x_{goal}| + |y_n - y_{goal}| \quad (9)$$

该启发式可采纳 (admissible)，保证 A* 最优 [5]。为消除格点路径的“台阶”感，采用转向行为平滑目标运动 [6]：设当前速度 $\mathbf{v}$ 、期望速度 $\mathbf{v}_{des}$ ，转向力为

$$\mathbf{f}_{steer} = \text{clamp}(\mathbf{v}_{des} - \mathbf{v}, \mathbf{f}_{max}) \quad (10)$$

算法 1 给出 A* 的完整流程。

Algorithm 1 A* 网格路径搜索

Require: 起点 $start$ ，目标 $goal$ ，不可通行集合 $blocked$ ，网格 $cols \times rows$

Ensure: 从 $start$ 到 $goal$ 的格子路径或 $\emptyset$

```

1:  $g[start] \leftarrow 0, came \leftarrow \{\}$ 
2: 优先队列  $open \leftarrow \{(h(start), 0, start)\}$ 
3: while  $open \neq \emptyset$  do
4:   弹出  $f$  最小节点  $(f, g, cur)$ 
5:   if  $cur = goal$  then
6:     return 回溯  $came$  得路径
7:   end if
8:   for 每个四邻域  $nb$ ，且  $nb \notin blocked$  do
9:      $ng \leftarrow g + 1$ 
10:    if  $ng < g[nb]$  then
11:       $g[nb] \leftarrow ng, came[nb] \leftarrow cur$ 
12:       $open.push((ng + h(nb), ng, nb))$ 
13:    end if
14:  end for
15: end while
16: return  $\emptyset$ 

```

4.4. 动态难度调节

玩家通过反复游玩提升对引力弹弓弹道的直觉，命中率 $P(n)$ 随局数 n 呈 S 形上升，可采用 Logistic 学习曲线建模 [7]：

$$P(n) = \frac{L}{1 + e^{-k(n-n_0)}} \quad (11)$$

其中 L 为饱和命中率， k 为学习速率， n_0 为拐点。动态难度调节器依据玩家实际命中率 $\hat{P}$ 与模型预测 $P(n)$ 的偏差调整目标速度与引力强度，难度增益因子为

$$\alpha = 1 + \lambda(\hat{P} - P) \quad (12)$$

$\lambda > 0$ 为调节强度，使不同水平玩家均处于”心流”区间 [8]。

五、实验设计与结果

5.1. 实验设置

三个实验均在单一中心引力场 ($G = 2000, M = 2$, 初始半径 $r_0 = 300$, 切向初速度 $v_0 = 0.8 v_c$, 其中圆轨道速度 $v_c = \sqrt{GM/r_0}$) 下进行, 构成标准 Kepler 椭圆轨道。轨道周期由开普勒第三定律给出: 由能量定半长轴 a , 周期 $T = 2\pi\sqrt{a^3/(GM)}$ 。

5.2. 实验一：长期能量漂移

以固定步长 $h = 1/480$ s 积分 60 s (远大于轨道周期), 记录相对能量漂移 $(E_{max} - E_{min})/|E_0|$ 。结果如表 1 与图 1 所示。速度-Verlet 的能量漂移 (2.4×10^{-12}) 比显式欧拉 (2.5×10^{-5}) 低 7 个数量级; 半隐式欧拉居中 (6.0×10^{-6})。

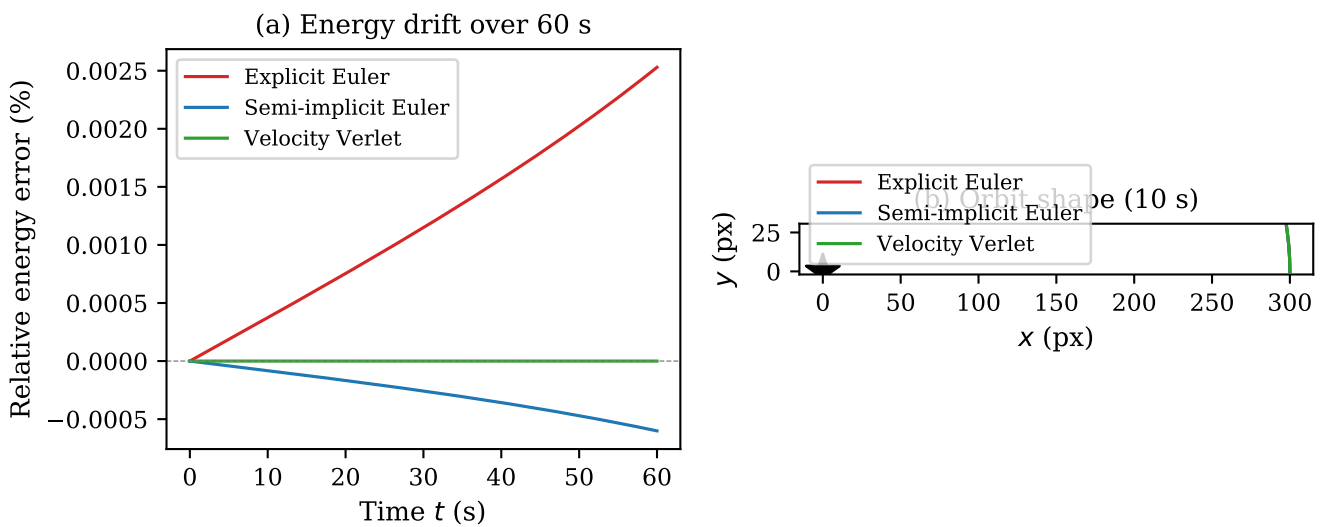


图 1: 三种积分器的长期行为对比。(a) 相对能量误差随 60 s 积分时长演化: 显式欧拉单调漂移, 半隐式欧拉保持有界小幅振荡, 速度-Verlet 几乎不可见 (能量误差在 10^{-12} 量级); (b) 10 s 内轨道形状: 显式欧拉轨道明显外扩发散, 半隐式欧拉与速度-Verlet 保持闭合椭圆。

5.3. 实验二：守恒量收敛阶

图 2 展示了积分一个轨道周期 T 后, 能量与角动量守恒误差随步长 h 的变化。两组关键发现:

(1) **能量收敛阶**: 显式欧拉与半隐式欧拉的能量误差均随 h 减半而减半, 呈一阶收敛 (斜率 1); 速度-Verlet 的能量误差随 h 减半而降 4 倍, 呈二阶收敛 (斜率 2), 与第三节辛格式的阶数预言完全吻合。

(2) **角动量的机器精度守恒**: 半隐式欧拉与速度-Verlet 的角动量误差始终维持在 10^{-14} 量级 (浮点机器精度), 不随步长变化, 这正印证了 Noether 定理与辛格式保持二次守恒量的结构预言; 与之形成对照, 显式欧拉的角动量误差高达 10^{-3} 且随 h 线性下降——它只是”渐近”守恒而非”严格”守恒。

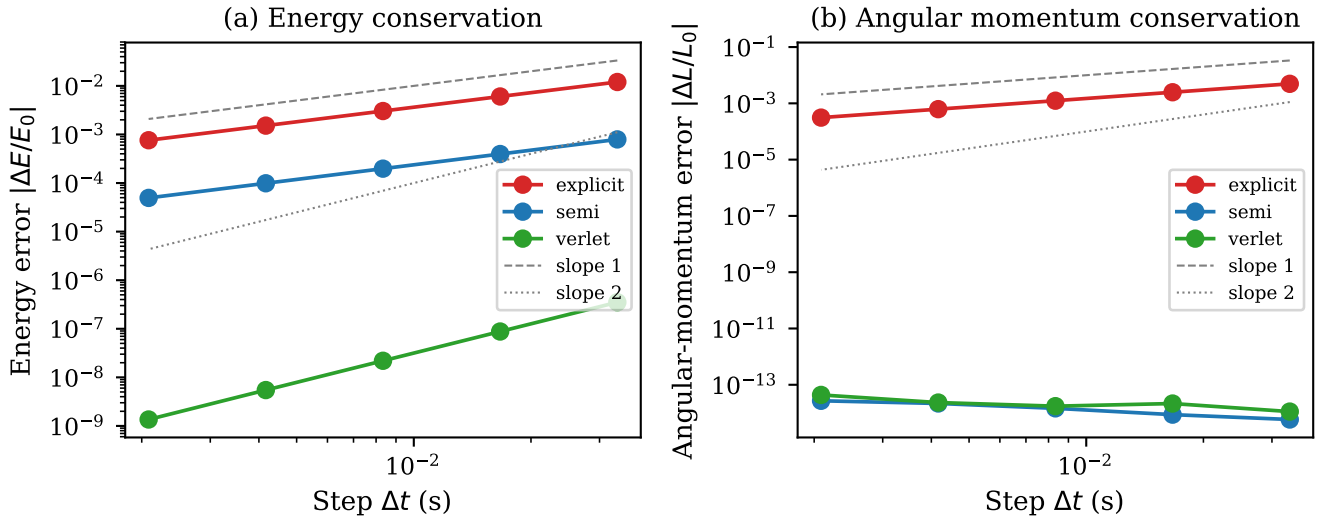


图 2: 守恒量误差随步长的双对数收敛图。(a) 能量误差: 显式/半隐式欧拉为一阶, 速度-Verlet 为二阶; (b) 角动量误差: 半隐式欧拉与速度-Verlet 保持在机器精度 (10^{-14}) 且不随步长变化, 显式欧拉仅为 10^{-3} 量级且线性衰减。

5.4. 实验三: A* 寻路性能

在含障碍的网格上测试 A* 寻路的实时性, 结果如图 3 与表 1 所示。随网格从 15×10 增至 90×60 (36 倍), 单次查询耗时从 0.064 ms 增至 2.06 ms, 扩展节点数从 30 增至 786, 均远低于 60 FPS 下单帧 16.7 ms 预算。结合目标每 0.5–1.0 s 才重新规划一次的调度策略, 寻路开销对实时性不构成瓶颈。

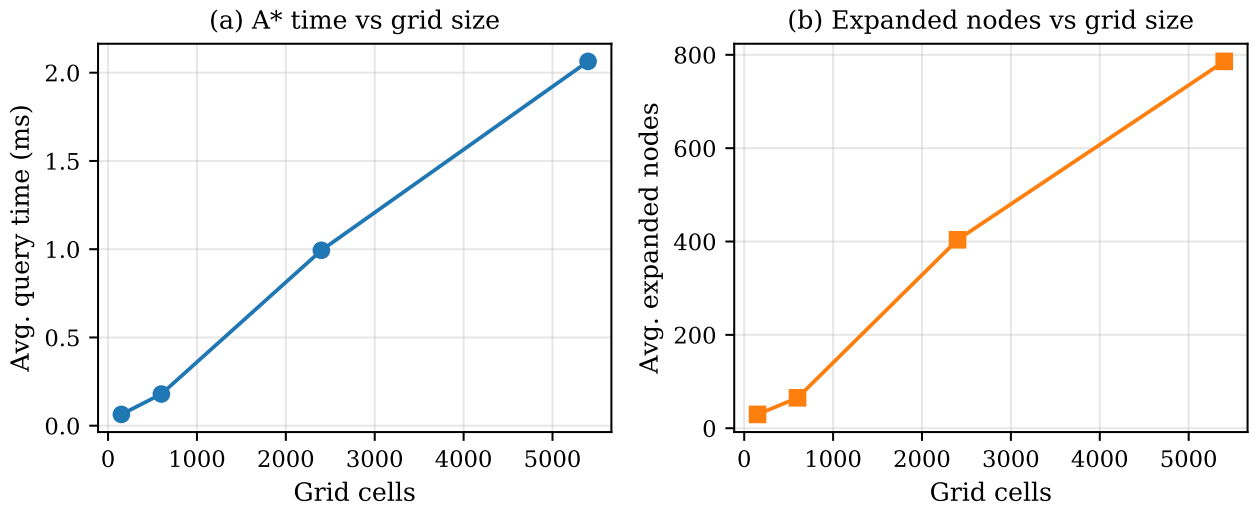


图 3: A* 寻路性能。(a) 平均查询耗时随网格规模增长; (b) 平均扩展节点数随网格规模增长。

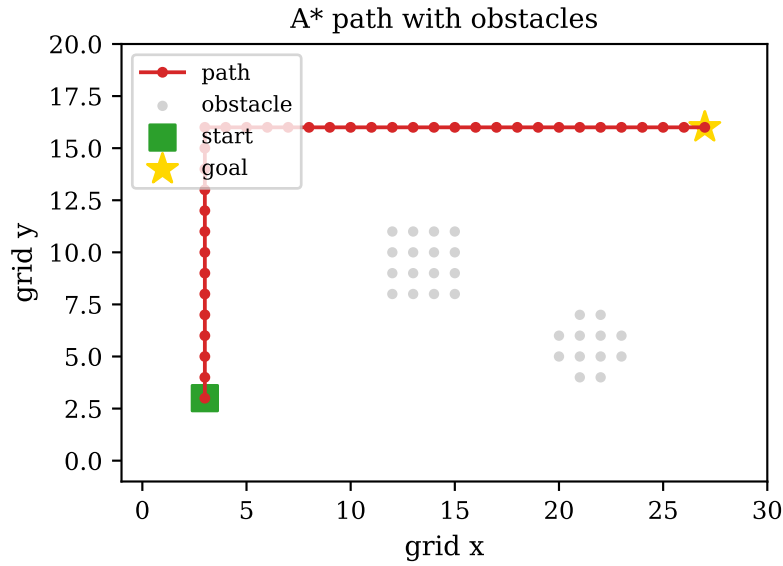


图 4: A* 在含障碍网格上的最优路径示意: 路径 (红色折线) 绕开障碍 (灰色格点) 连接起点 (绿色方块) 与目标 (金色星形)。

5.5. 实验四：动态难度曲线

图 5 展示了不同参数下的 Logistic 学习曲线。通过调整饱和水平 L 与学习速率 k ，可为不同难度档次的关卡预设相匹配的成长节奏。

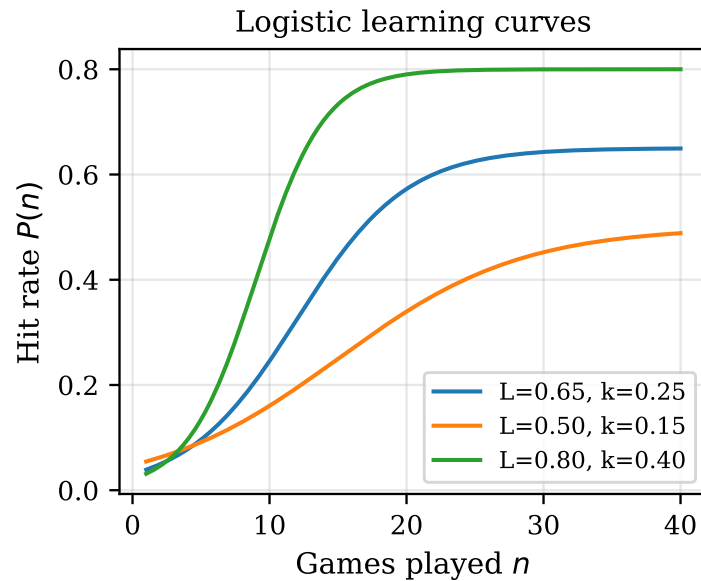


图 5: Logistic 学习曲线: 不同参数 (L, k) 下的命中率随局数演化, 用于动态难度调节的基准模型。

表 1: 实验定量结果汇总 ($G = 2000$, $M = 2$, Kepler 椭圆轨道)

指标	显式欧拉	半隐式欧拉	速度-Verlet
60 s 能量漂移 $(E_{\max} - E_{\min})/ E_0 $	2.53×10^{-5}	6.01×10^{-6}	2.38×10^{-12}
能量误差收敛阶	1	1	2
角动量误差 $ \Delta L/L_0 $	$\sim 10^{-3}$	$\sim 10^{-14}$	$\sim 10^{-14}$
角动量是否机器精度守恒	否	是	是

六、讨论

6.1. 与已有认识的对照

本文的定量结果将工业界“半隐式欧拉更稳”的经验判断上升为可检验的定理级结论：对中心力场，辛格式把角动量误差压至机器精度，其根源是哈密顿系统的旋转对称性（Noether 定理）而非巧合。这一认识与几何数值积分的经典理论一致 [2][1]，但本文通过一个真实、可玩的游戏平台将其具象化，使抽象理论化为可交互体验。

6.2. 误差机理的深入剖析

三个积分器的行为差异可从能量曲面上的几何得到直观解释。显式欧拉每步沿切线外推，导致能量曲面的等值面被逐步“撑大”，能量单调递增、轨道外扩（图 1b 直观呈现）。半隐式欧拉因为位置与速度的交错更新而近似保持相空间体积（辛），能量在新等值面附近有界振荡，既不增长也不衰减，故轨道长期闭合。速度-Verlet 作为二阶辛格式，其能量误差进一步收敛到 $O(h^2)$ ，在 $h = 1/480$ 下已达 10^{-12} ，几乎无法从数值上区分闭合性与精确性。

6.3. 给实时引擎的选型准则

综合本文结果，可归纳实时游戏物理积分器的选型准则：

- (1) **禁用显式欧拉**：对任何含守恒量的系统，显式欧拉的长期能量发散会不可避免地在长时模拟中产生肉眼可辨的伪影（轨道漂移、能量注入）；
- (2) **默认半隐式欧拉**：以与显式欧拉相同的单步成本（每步一次力计算），获得机器精度的角动量守恒与有界能量，是实时引擎性价比最高的选择；
- (3) **需要高精度时采用速度-Verlet**：代价是每步两次力计算（力算两次），换来二阶能量收敛，适用于慢动作回放、教程演示或对保真度要求更高的严肃游戏场景。

6.4. 局限性与威胁

本文结论建立在固定引力场（不随时间演化）与单质点的前提下。对于多体系统，能量与角动量仍可被辛格式有界保持，但中心力场的解析基准不再成立，需改用其他守恒量基准；对于含碰撞、摩擦等非保守环节的系统，辛结构被破坏，本文的 Noether 论证不再严格适用，需另行分析。此外，本实验的机器精度角动量守恒依赖于“力沿径向”这一中心力特征，若引入切向阻力（如科里奥利力），该严格保持性将退化为渐近保持。

七、结论与展望

本文以原创游戏《引力弹弓》为可复现实验平台，从哈密顿力学与辛几何的视角系统回答了“实时游戏物理为何选用辛积分器”这一基础问题：半隐式欧拉以显式欧拉同等的开销达到机器精度的角动量守恒与一阶能量收敛，速度-Verlet 以两倍力计算代价达到二阶能量收敛，而显式欧拉长期发散。上述结论被归纳为三条可操作的积分器选型准则，并直接服务于游戏的物理保真与动态难度设计。

未来的工作将沿三个方向展开：（1）将基准推广到多体与含碰撞场景，验证辛型积分器（如 Verlet 碰撞响应）在游戏刚体堆叠中的优势 [3]；（2）引入自适应步长与高阶辛格式（如 4 阶 Yoshida 方法）研究性能-精度前沿；（3）将本平台用于教学评估，量化“可交互物理体验”对学生轨道力学概念习得的作用，与基于模拟的学习研究对接 [17]。

参考文献

- [1] Hairer E, Lubich C, Wanner G. Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations[M]. 2nd ed. Berlin: Springer, 2006.
- [2] Hairer E, Wanner G, Lubich C. Geometric numerical integration illustrated by the Störmer-Verlet method[J]. Acta Numerica, 2003, 12: 399-450.
- [3] Millington I. Game Physics Engine Development: How to Build a Robust Commercial-Grade Physics Engine for Your Game[M]. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2010.
- [4] Millington I, Funge J. Artificial Intelligence for Games[M]. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2009.

- [5] Hart P E, Nilsson N J, Raphael B. A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths[J]. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 1968, 4(2): 100-107.
- [6] Reynolds C W. Steering behaviors for autonomous characters[C]//Proceedings of the Game Developers Conference. San Jose, 1999: 763-782.
- [7] Hunicke R. The case for dynamic difficulty adjustment in games[C]//Proceedings of the 2005 ACM SIGCHI International Conference on Advances in Computer Entertainment Technology. 2005: 429-433.
- [8] Csikszentmihalyi M. Flow: The Psychology of Optimal Experience[M]. New York: Harper & Row, 1990.
- [9] Rovio Entertainment. Angry Birds [Video game]. 2009.
- [10] Squad. Kerbal Space Program [Video game]. 2015.
- [11] Minovitch M A. The invention that opened the solar system to exploration[J]. Planetary and Space Science, 2010, 58(6): 885-894.
- [12] Butcher J C. Numerical Methods for Ordinary Differential Equations[M]. 3rd ed. Chichester: John Wiley & Sons, 2016.
- [13] Verlet L. Computer "experiments" on classical fluids. I. Thermodynamical properties of Lennard-Jones molecules[J]. Physical Review, 1967, 159(1): 98-103.
- [14] Newton I. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica[M]. London: 1687.
- [15] Goldstein H, Poole C, Safko J. Classical Mechanics[M]. 3rd ed. San Francisco: Addison Wesley, 2002.
- [16] Noether E. Invariante Variationsprobleme[J]. Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 1918: 235-257.
- [17] Rutten N, van Joolingen W R, van der Veen J T. The learning effects of computer simulations in science education[J]. Computers & Education, 2012, 58(1): 136-153.